



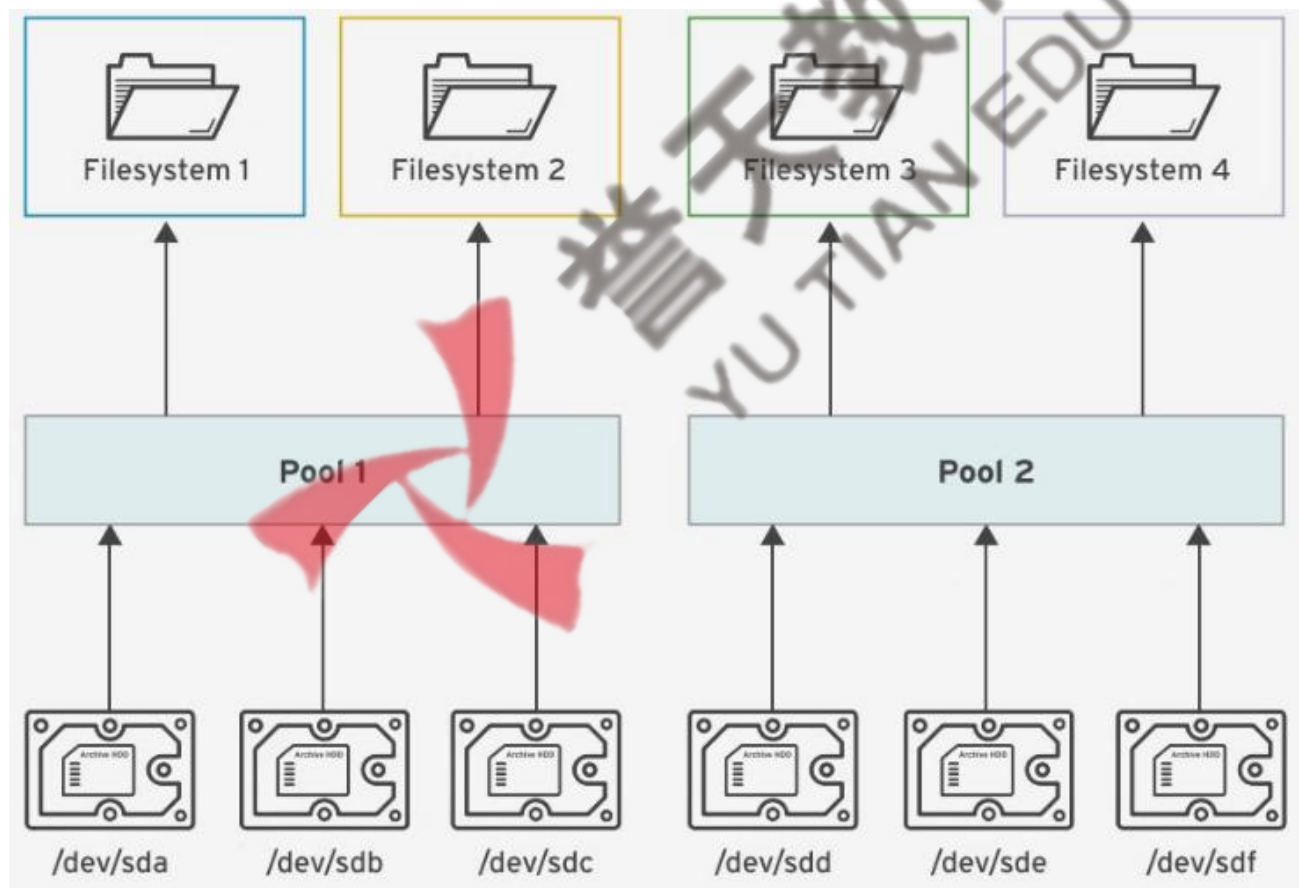
stratis高级存储

誉天教育

- 掌握Stratis高级存储的概念和功能



- Stratis将磁盘设备放置于一个精简配置的共享池中，stratis文件系统没有固定大小，也不会预分配未使用的块空间。一个共享池中可以创建多个文件系统，文件系统类型为xfs。



- 安装软件包stratis-cli和stratisd

```
# yum -y install stratis-cli stratisd
```

- 激活stratisd服务

```
# systemctl enable --now stratisd
```

- 创建精简池

```
# stratis pool create pool01 /dev/sdb /dev/sdc
```

- 查看精简池信息

```
# stratis pool list ; # stratis blockdev list pool01
```

```
[root@yutianedu ~]# stratis pool list 查看所有的精简池
Name          Total Physical Size  Total Physical Used
pool01         40 GiB                72 MiB
[root@yutianedu ~]# stratis blockdev list pool01 查看精简池块设备信息
Pool Name    Device Node    Physical Size  State  Tier
pool01       /dev/sdb       20 GiB        In-use  Data
pool01       /dev/sdc       20 GiB        In-use  Data
```



- 创建文件系统

```
# stratis filesystem create pool01 fs01
```

- 查看文件系统

```
# stratis filesystem list
```

```
[root@yutianedu ~]# stratis filesystem list
```

Pool Name	Name	Used	Created	Device	UUID
pool01	fs01	546 MiB	May 12 2020 17:35	/stratis/pool01/fs01	b5ee2e17f3c045ed9b98fd670e6db704

- 查看文件系统的UUID

```
# lsblk --output=UUID /stratis/pool01/fs01
```

- 设置开机自动挂载，编辑/etc/fstab

```
UUID=b5ee2e17f3c045ed9b98fd670e6db704 /data xfs defaults,x-systemd.requires=stratisd.service 0 0
```

说明：挂载选项 `x-systemd.requires=stratisd.service` 可延迟挂载文件系统，直到 `stratisd.service` 启动为止。



- 向精简池中添加块设备

```
# stratis pool add-data pool01 /dev/sdd
```

- 创建快照

```
# stratis filesystem snapshot pool01 fs01 snap01
```

- 恢复快照

```
# umount /stratis/pool01/fs01 ##卸载原文件系统
```

```
# stratis filesystem destroy pool01 fs ##删除原文件系统
```

```
# stratis filesystem snapshot pool01 snap01 fs01 ##根据快照再创建出原文件系统
```

说明：stratis创建的快照可以独立存在，因此可以删除原文件系统。



- 删除文件系统

```
# stratis filesystem destroy pool01 fs01
```

- 删除精简池

```
# stratis pool destroy pool01
```


stratis工具查看帮助

stratis --help 查看stratis命令帮助

stratis pool --help 查看stratis关于存储池命令帮助

stratis filesystem --help 查看stratis关于文件系统命令帮助

stratis filesystem snapshot --help 查看stratis关于快照命令帮助

```
[root@yutianedu ~]# stratis filesystem --help
usage: stratis filesystem [-h] {create,snapshot,list,destroy,rename} ...

optional arguments:
  -h, --help            show this help message and exit

subcommands:
  {create,snapshot,list,destroy,rename}
  create                Create filesystems in a pool
  snapshot              Snapshot the named filesystem in a pool
  list                  List filesystems
  destroy               Destroy filesystems in a pool
  rename                Rename a filesystem
```


- 了解stratis高级存储的概念
- 管理stratis存储

